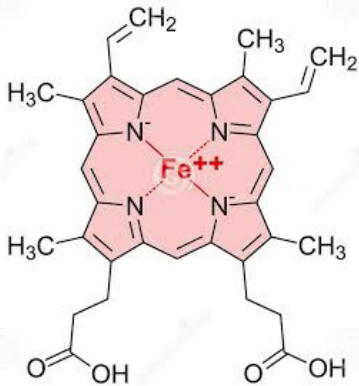
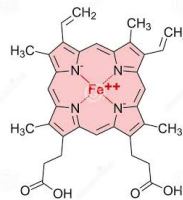


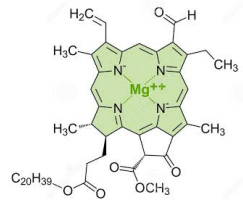
ÁGUA: REVISÃO VFT



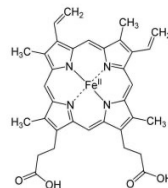
Heme B



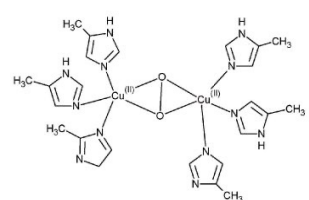
Heme B
Red blood pigment precursor



Chlorophyll b
Green pigment in land plants



Hemoglobina



Hemocianina

Bioquímica

① compostos inorgânicos → água e sais minerais

② compostos orgânicos (cadeia carbônica ligada à hidrogênio)

↳ vitaminas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos (DNA e RNA)

ÁGUA

H₂O (molécula polar)

↳ acumula de elétrons em uma região



Oxigênio é 2º átomo mais forte

Hipótese é em 200 km, fozas an terna

Geometria angular

moléculas = H₂O moléculas

moléculas = H₂O moléculas

solução intermolecular

↳ formação da rede

moléculas = H₂O moléculas

moléculas = H₂O moléculas

moléculas = H₂O moléculas

solução intermolecular



↑ fozas de coesão a terna

peça diretamente

as moléculas an água

Propriedades da água

① coesão e adesão

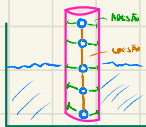
↑ adesão entre moléculas vizinhas



↑ adesão entre moléculas diferentes



ou superfícies



② capilaridade (coesão + adesão)

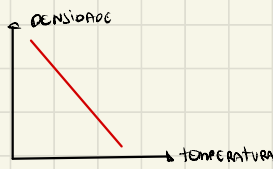
- capilares de vários escalares recíprocos

④ a água é uma substância anômala

subst. normal

↑ extremamente

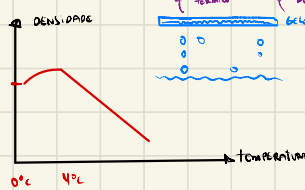
→ não se coe



↑ fozas

↑ dist entre as moléculas

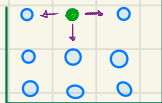
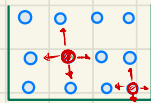
↓ densidade



③ tensão superficial (foza an superfície)



↑ fozas an superfície



Importância da água

① termorreguladora

- mantém a temperatura corporal praticamente constante (36°C a 37°C)

- calor específico alto (difícil aquecer)

↳ água necessita de muito tempo para aquecer

③ eletrolitos

- meio de condução

- meio de condução / transporte (sais, íons, etc.)

- líquido de condução de elétrons e íons

- solvente universal (dissolve quase todas as subst. biológicas)

água + açúcar → açúcares

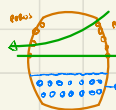
↳ catálise (quebra)

água → H₂O + H₂O

↳ anabolismo (constituição)

② evaporação

água passa calor an superfície



↳ a fozas de coesão entre as moléculas de água

↳ a fozas de coesão entre as moléculas de água

↳ a fozas de coesão entre as moléculas de água

SAIS MINERAIS (COMPOSTOS ANORGÂNICOS)

→ SAIS MINERAIS

CO₂
↓
+ O₂ + H₂O
→ ácido carbônico
→ íons carbônicos
→ íons bicarbonato

C₆H₁₂O₆
↓
+ O₂ + H₂O
→ ácido carbônico
→ íons carbônicos
→ íons bicarbonato

* CARACTERÍSTICAS COMUNS:

- NÃO SÃO PRODUZIDAS PELA ORGANISMO HUMANO
- REGULADORES ENZIMÁTICOS (COFATORES) → COMPLEXO COM OPRÓTIAS QUE ATIVAM ENZIMAS NÃO PROTEÍCAS
- REGULA O EQUILÍBRIO OSMÓTICO DAS CÉLULAS (ENTRADA E SAÍDA)
- EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO NOS ORGANISMOS VIVOS (pH CONSTANTE)

Exemplo de SAIS: MENOR CONTE. SAIS → MAIOR CONTE. SAIS

* PRINCIPAIS SAIS MINERAIS

1. Ferro (Fe²⁺) → forma biologicamente ativa (Fe²⁺) → íon ferroso

Fontes Alimentares: FERRUGEM, CARNES, LEGUMES VERDES, ESPINACHO, CENOURA, BRÓCOLIS

PAPEL DA VITAMINA C



* FUNÇÕES DO FERRO

- Componente da Hemoglobina → transporte de O₂ e CO₂



MIOGLOBINA → TRANSPORTE DE O₂ INTRA-MUSCULAR

↳ feita por Fe²⁺

QBS: ANEMIA FERROPRIVA → hemácias microcíticas e hipocrômicas (pequenas e sem cor)

↳ PRECISO NO TRANSPORTE DE O₂ P/ AS CÉLULAS

② cálcio $\rightarrow Ca^{2+}$

* FUNÇÕES

- Composição dos ossos/dentes

- Participam na estrutura e no local dos ossos/dentes (Fórmula de cálcio)

- Ativa componentes na estrutura de coagulação

Siglas $\rightarrow$ protrombina
 $\rightarrow$ fibrinogênio

FIBRINA
(protina)



Lesão

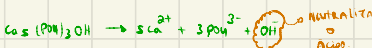
Ca^{2+}
Protrombina $\rightarrow$ trombina

Ca^{2+}
Fibrinogênio $\rightarrow$ Fibrina
trombina

Defeito sintomático

- Participa na contração muscular (depende do cálcio exp. lúeo)

- Regula o pH e no osso: ácidos/bases



- Osteoclastos e osteoblastos (constroem matriz óssea)

restam a matriz óssea
cálcio dos ossos $\rightarrow$ cálcio no sangue
cálcio no sangue

cálcio no sangue
 $\rightarrow$ cálcio nos ossos



Calcitonina (tireoide)

Paratormônio
(paratireoide)



- Atua nos transportes celulares (liberação de vesículas)

- CARENÇA: fragilidade óssea (osteoporose); + risco de fraturas; sangramentos e problemas de coagulação; Alteração no ritmo de cálcio no sangue